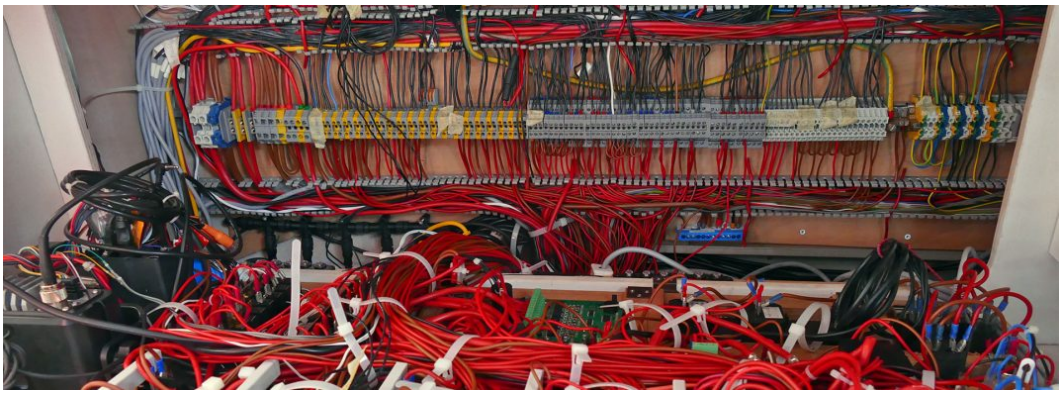


©SY Anixi

Bootselektrik-Anleitung (12 V). Erneuern und Planen der Yachtelektrik

6. Februar 2026

Ein Beitrag von

Sönke Roever

Webseite des Autors

Sönke hat 100.000 Seemeilen Erfahrung im Kielwasser und von 2007 bis 2010 zusammen mit seiner Frau Judith die Welt umsegelt. Er veranstaltet diverse Seminare auf Bootsmessen (siehe unter Termine) und ist Autor der Bücher "Blauwassersegeln kompakt", "1200 Tage Samstag" und "Auszeit unter Segeln". Sönke ist zudem der Gründer von BLAUWASSER.DE und regelmäßig mit seiner Frau Judith und seinen Kindern auf der Gib'Sea 106 - HIPPOPOTAMUS - unterwegs.

Wann lohnt es sich, die Bootselektrik zu erneuern?

Als wir vor etlichen Jahren unsere HIPPOPOTAMUS auf dem Gebrauchtbootmarkt erworben haben, um damit auf Weltumsegelung zu gehen, stand auf der langen Refit-Liste vor der Abfahrt auch der Punkt „Erneuerung der Bordelektrik“. Das Schiff war zu dem Zeitpunkt 22 Jahre alt und vieles war noch originalbelassen und nicht mehr unbedingt „state of the art“ 🙂

Damit sind wir nicht allein. Wenn gebrauchte Yachten den Besitzer wechseln, haben die neuen Eigner häufig den Wunsch, die Bordelektrik zu überholen. Dabei stellt sich allerdings die Frage, inwieweit es wirklich erforderlich ist, ein solches (Mammut-)Projekt anzugehen, wenn augenscheinlich alles funktioniert. Warum soll ich die Leitungen einer Positionslampe austauschen, wenn sie auf Knopfdruck fehlerfrei ein- oder ausgeschaltet werden kann? Gibt es da nicht wichtigere Dinge, wie beispielswiese einen Satz neue Segel?

Typische Installation auf einer Yacht mit erheblichem Verbesserungspotential. ©Sönke Roever

Am besten werfen wir daher einmal einen Blick hinter die Kulissen der Bordelektrik. Vorab sei aber noch der Hinweis erlaubt, dass sich die folgenden Punkte auf Gleichstrom-Bordnetze (DC) mit einer Spannung von 12 oder 24 Volt beziehen (nachstehend ist nur noch von 12 Volt die Rede). Landstromanschlüsse und Wechselstromnetze mit 230 Volt Wechselspannung (AC) sind nicht Gegenstand der Betrachtung.

Achtung: Auch wenn das 12-Volt-System augenscheinlich eine niedrige Spannung hat, birgt es ein hohes Gefahrenpotential! Die Energiemenge, die eine Yachtbatterie bei einem Kurzschluss abgeben kann, ist keinesfalls zu unterschätzen. Eine unsachgemäße Verkabelung kann zu einem Bootsbrand und/oder Säureaustritt und Gasentwicklung mit Explosion führen. Wer unsicher ist oder über nur unzureichendes Knowhow verfügt, sollte einen Fachmann zu Rate ziehen.

1

Die Folgeschäden einer unsachgemäßen Installation können immens sein. ©Privat

Während es beim Hausbau klare Richtlinien gibt, die vorgeben, wann Komponenten zu erneuern sind, ist diese Entscheidung bei Yachten den Eignern überlassen. Das überrascht ein wenig, wenn man bedenkt, dass Yachten in einer feucht-salzigen Umgebung unterwegs sind und viel stärker beansprucht werden als ein Haus.

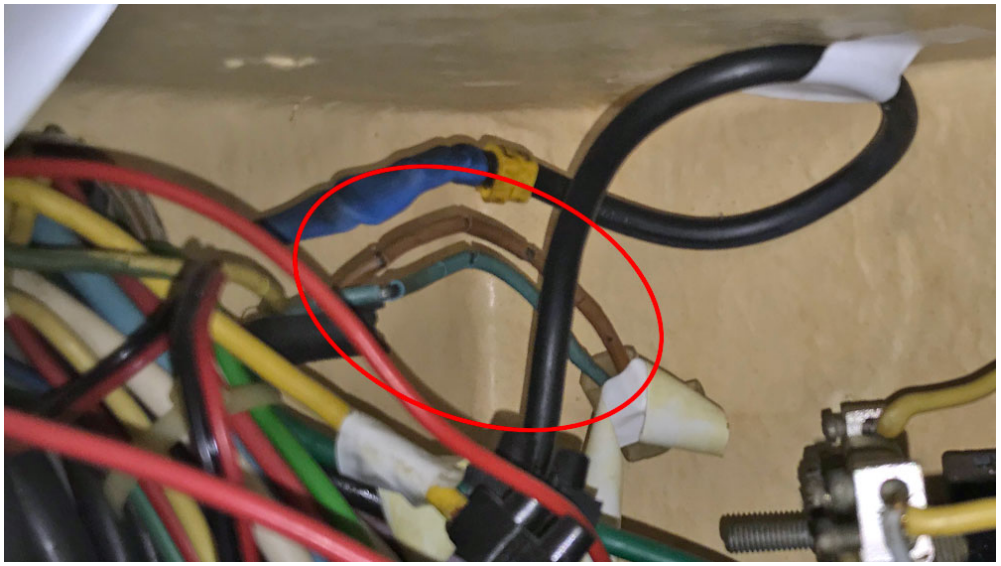
Die dauerhaft feuchte Umgebung führt mit der Zeit unweigerlich zu Korrosion an Kabeln oder Kabelverbindungen. Unglücklicherweise finden diese Alterungsprozesse oder Verschleißerscheinungen überwiegend im Verborgenen statt, wo sie für den Eigner gar nicht sichtbar sind.

Nehmen wir einmal ein Kupferkabel. Es besteht aus miteinander verdrehten Litzen, die eine kapillare Wirkung haben. Eine undichte Stelle an einem Kabelschuh reicht schon aus und die Feuchtigkeit wird mit der Zeit langsam durch das Kabel kriechen und Korrosion hinterlassen. Das erkennt man gut daran, dass die ehemals rötlich glänzenden Litzen schwarz anlaufen.

1

Diese Kupferlitzen sind pechschwarz und leiten nur noch schlecht. ©Marga Keyl

Darüber hinaus verschwinden über die Jahre die Weichmacher aus der Kabelummantelung und der Mantel wird brüchig. Das ist ein nicht zu unterschätzendes Risiko, wenn beispielsweise die Plus- und Minusleitung nebeneinander verlaufen und eine brüchige Kabelummantelung durch konstante Motorvibrationen langsam durchscheuert und schließlich einen Kurzschluss verursacht.



Weichmacher vergehen. Mantelbruch mit Kurzschlusspotential bei diesen Kabeln im roten Kreis. ©Sönke Roever

Nicht zu verachten ist auch die Weiterentwicklung der Technologie. Früher wurden beispielsweise am Schaltpanel Glassicherungen verwendet. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß. Unter anderem auch, weil es bei Seegang nicht einfach ist, sie auszutauschen. Heutzutage verwendet man für kleinere Ströme ATO-Flachsicherungen, die auch im KFZ-Bereich eingesetzt werden.

Wer es komfortabler und sicherer möchte, kann auch Leitungsschutz-Automaten verwenden, die abschalten und nach Beheben des Kurzschlusses oder der Überlast einfach wieder eingeschaltet und weiterverwendet werden können. Dies ist ein enormer Sicherheitsgewinn, da im Notfall nicht erst zeitaufwändig eine Ersatzsicherung gesucht und ausgetauscht werden muss.

1

Schaltpanel mit Leitungsschutz-Automaten. ©Peer Kunz

Bei Leitungsschutz-Automaten handelt es sich meist um thermische Schutzschalter, die intern mit einem Bi-Metall arbeiten. Überschreitet der Strom den zulässigen Wert der entsprechenden Leitung, verformt sich das Bi-Metall und der Schutzschalter löst aus.

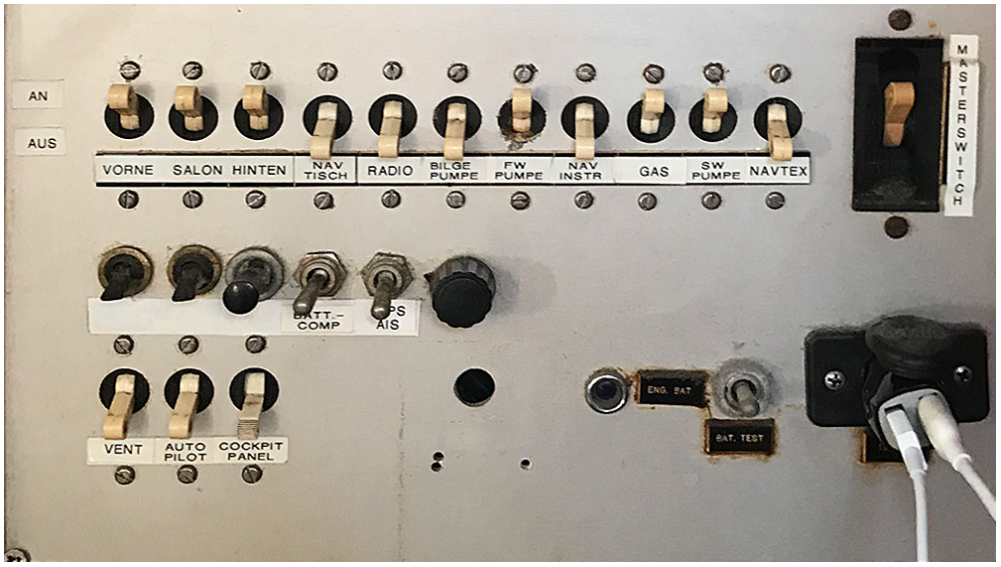
Für die Hochstrom-Hauptabsicherung des Bordnetzes werden üblicherweise Schmelzsicherungen verwendet, da das Risiko eines Kurzschlusses beziehungsweise die Überlastung der Hauptleitungen eher gering ist und eine solche Sicherung meistens in Ruhe gewechselt werden kann.

1

Für hohe Ströme (hier 200 A) werden Schmelzsicherungen eingesetzt. ©Sönke Roever

Achtung: Für Hochstrom-Verbraucher wie elektrische Schot- und Fallwinschen oder die Ankerwinde empfiehlt sich alternativ der Einsatz eines Schutzschalters mit Automatik, um nach einer Überlast wieder schnell einsatz- und manövrierfähig zu sein.

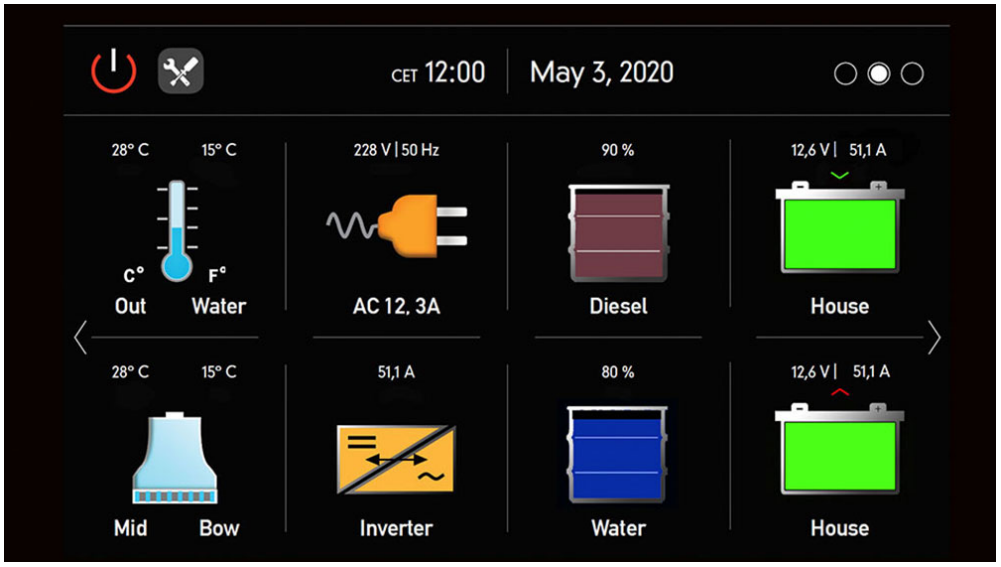
Zudem hat man früher viele Verbraucher auf einem Stromkreis abgesichert. Heutzutage sichert man selektiv ab, damit eine kleine Fehlerquelle nicht mehr das halbe Boot lahmlegt. Kurzum: Wer auf einer betagten Yacht eine solch antiquierte Absicherung findet, könnte über eine Renovierung nachdenken.



Dieses Schaltpanel ist nicht mehr zeitgemäß. ©Sönke Roever

Und manchmal ergibt die Überholung auch Sinn, um die Dinge komfortabler zu gestalten. So kann beispielsweise ein Bus-System, das digitales Schalten ermöglicht, integriert werden. Das erlaubt mir, auf Knopfdruck die Salonbeleuchtung von verschiedenen Stellen im Schiff aus zu bedienen und stufenlos zu dimmen – um nur mal ein Beispiel zu nennen. Fairerweise muss ich aber auch zugeben, dass Bus-Systeme auf Langfahrtyachten noch nicht sehr verbreitet sind, weil Eigner immer noch Sorge haben, dass ein defektes Bussystem die ganze Yacht lahmlegt. Ein Einwand, der nur zu Teilen berechtigt ist.

1



Hochmoderne Schaltzentrale eines Bus-Systems auf einer Yacht. ©philippi Elektrische Systeme GmbH

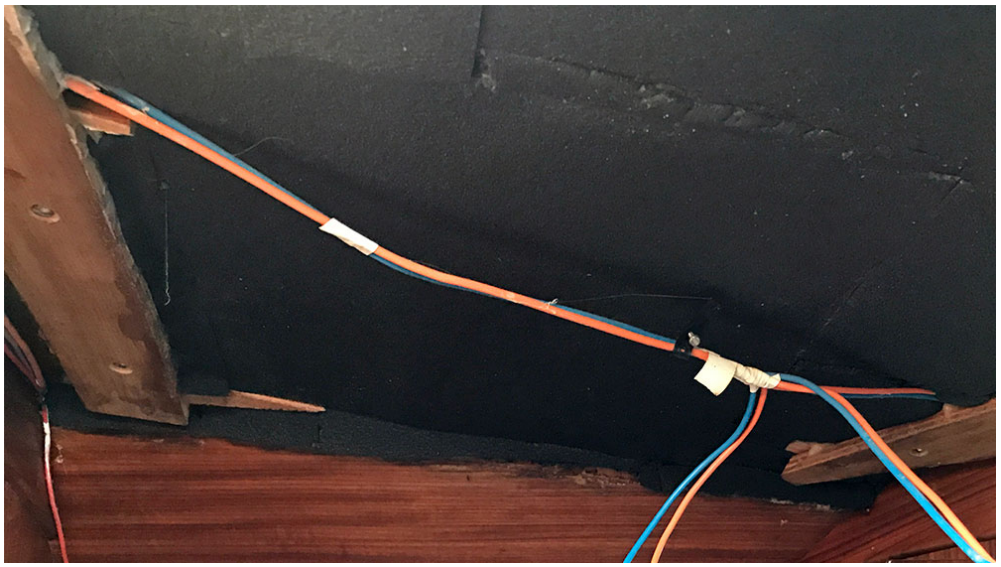
Mit anderen Worten: Es gibt verschiedene Gründe, sich die Bordelektrik einmal genauer anzusehen und gründlich zu hinterfragen, ob hier noch alles zeitgemäß und intakt ist oder ob womöglich im Verborgenen Fehlerquellen lauern, die zu einer ernsthaften Gefahr auf hoher See werden können. Dabei lohnt es sich auch zu überdenken, ob die Dinge an der einen oder anderen Stelle womöglich komfortabler gestaltet werden können.

ANZEIGE

Überholung der Yachtelektrik: Alte Kabel erhalten oder neue Kabel verlegen?

Generell sagt man, dass Kabel, die mehr als 25 Jahre alt sind, ausgetauscht werden sollten. Dies gilt insbesondere für alle sicherheitsrelevanten Systeme, wie etwa die Navigation, die Bilgepumpen, das UKW-Seefunkgerät oder die Positionslampen. Keine Frage, hier steht die Sicherheit im Vordergrund!

Wichtig: Kabel in Feuchtbereichen wie der Bilge sollten häufiger inspiziert und auch früher getauscht werden, insbesondere auch wenn sie Salzwasserkontakt hatten.



Nicht immer sind alte Kabel gut zu erreichen. ©Sönke Roever

Man muss aber auch die Kirche im Dorf lassen. Nehmen wir mal exemplarisch ein Kabel für eine Salonleuchte, das so verlegt wurde, dass man es nur unter sehr großen Mühen austauschen kann. Damit meine ich, dass beispielsweise die Deckenverkleidung entfernt werden muss und dies nicht ohne Beschädigung derselbigen möglich ist. Hier stehen Aufwand, Kosten und Nutzen wahrscheinlich in einem ungesunden Verhältnis – insbesondere auch, weil diese Lampe nicht sicherheitsrelevant ist. Da würde ich das alte Kabel behalten.

Je länger die Kabelstrecke ist, desto größer ist der Spannungsabfall im Kabel. Das bedeutet,

dass weniger Spannung den Verbraucher erreicht. Nehmen wir beispielsweise die Glühkerze einer Dieselheizung. Sie braucht eine Mindestspannung, um zu funktionieren. Wird das Kabel zu dünn gewählt und der Spannungsabfall in der Folge zu groß, schaltet sie nicht mehr ein. Umgekehrt dürfen Kabel nicht überlastet werden. Sie werden sonst zu heiß und können Brände verursachen.

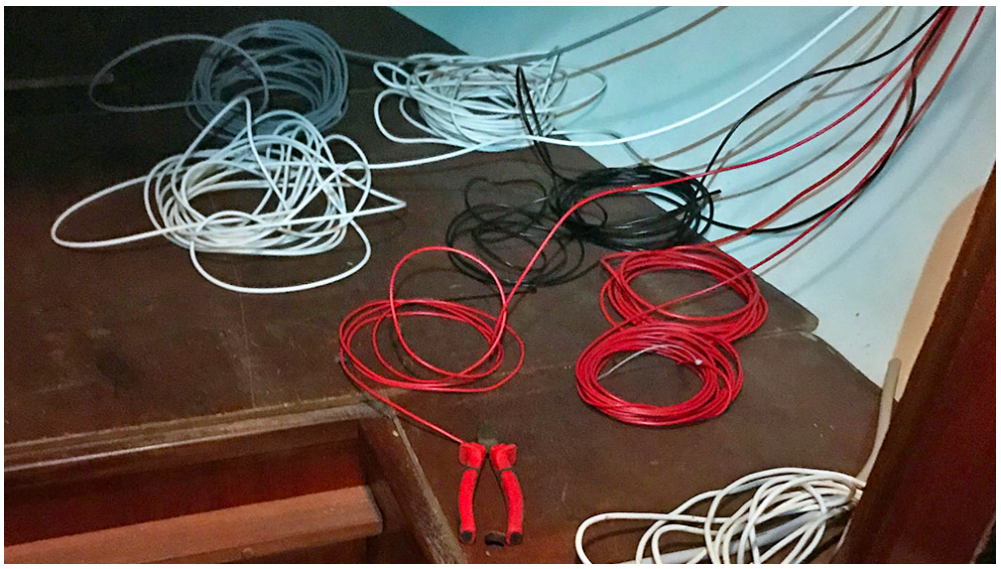
Diesem Umstand wird begegnet, indem der Kabelquerschnitt entsprechend dimensioniert wird. Je nach Material des Leiters gibt es genormte Werte. Die folgende Tabelle zeigt die zulässige Strombelastbarkeit eines Kupferkabels. Um den Spannungsfall auf einem Kabel in Grenzen zu halten, bietet es sich bei langen Kabeln an, eine Querschnittsgröße größer zu wählen.

Kabelquerschnitt												
(mm²)	0,75	1,5	2,5	4	6	10	16	25	35	50	70	95
Dauerstrombelastbarkeit für einzelne Leiter bei Isolierungstemperaturklasse **70° C**												
A	10	18	25	35	45	65	90	120	150	210	265	310
Dauerstrombelastbarkeit für gebündelte Leiter oder einzelne Leiter im Maschinenraum verlegt bei Isolierungstemperaturklasse **70° C**												
A	7	13	19	27	35	50	70	90	110	160	200	230

Diese Tabelle gibt die Strombelastbarkeit nach ISO 10133 und 13297 (Elektrische Bestimmungen CE-Zeichen für Sportboote) an. ©philippi Elektrische Systeme GmbH

Letztendlich ist das Neuverlegen der Kabel eine Fleißarbeit, die auch von Laien durchgeführt werden kann. Primär geht es darum, über lange Strecken in der Yacht die alten Kabel zu entfernen und durch neue Kabel mit mindestens dem gleichen Querschnitt zu ersetzen. Wer ohnehin ein größeres Refit-Projekt angeht und den Großteil der Verkleidungen entfernt, sollte bei der Gelegenheit alte Leitungen gleich mit austauschen.

1



Kabelziehen ist eine Fleißarbeit. ©Sönke Roever

Wichtig: Die Zuleitungen der Verbraucher-Verteilung und die Anschlusskabel des Motors sollten in jedem Fall bei einem Refit getauscht werden, da sie meist leicht zugänglich sind und sich so leicht ersetzen lassen. Ein möglicher schlechter Zustand der Kabel und ihrer Verbindungsstellen wäre kritisch zu sehen hinsichtlich Brandschutz, Ausfallgefahr und Sicherheit.

ANZEIGE

Welche Kabel sind für die Bordelektrik auf Yachten besonders geeignet?

In Deutschland sind Kabel genormt. Man spricht diesbezüglich auch von „harmonisierten Kabeln“. Im Kern geht es darum, dass Kabel für eine bestimmte Spannung und einen bestimmten Strom ausgelegt sind. Im Yachtbereich werden beispielsweise Fahrzeugleitungen verwendet, die bis zu einer Spannung von 450 Volt zugelassen sind.

Außerdem werden auf Yachten grundsätzlich nur flexible Leitungen eingesetzt. Starre Leitungen können sich bei Seegang oder Vibrationen (Motor) losrütteln oder brechen. Außerdem müssen die Kabel strapazierfähig sein und eine genormte Mindestanzahl an Litzen pro Quadratmillimeter aufweisen.

Im Innenbereich haben die Kabel in der Regel einen Mantel aus PVC (Polyvinylchlorid-Kunststoff), der schwer entflammbar und selbstlöschend ist. Sie sind unter dem technischen Kürzel H07V-K zu finden und bis zu einem Querschnitt von 16 Quadratmillimetern zu empfehlen.

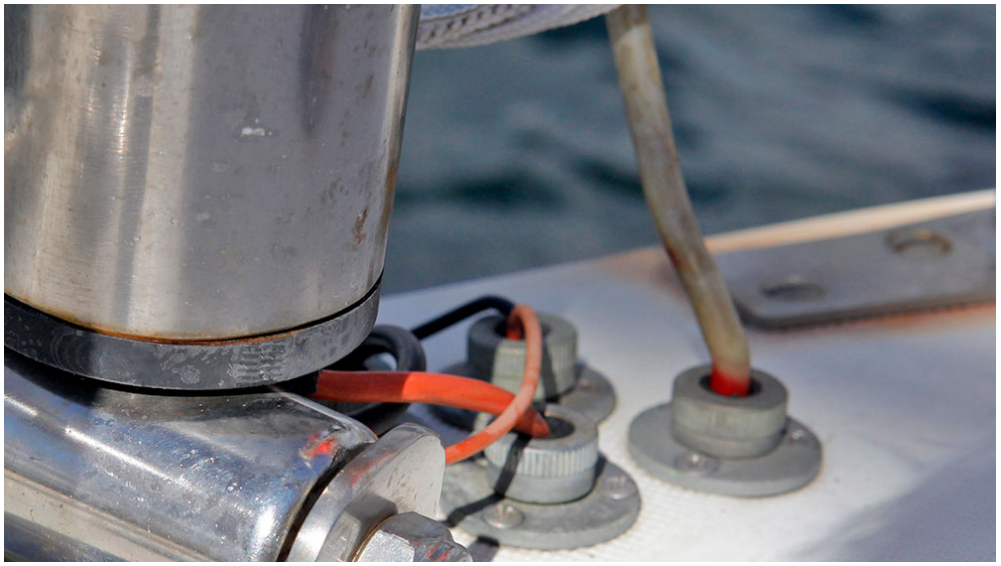
Bei größeren Querschnitten hat es sich bewährt, Kabel zu verwenden, die eine deutlich höhere Anzahl an Einzellitzen pro Quadratmillimeter aufweisen und somit flexibler sind. Diese Kabel sind bis 100 Volt geeignet, kommen aus der Schweißtechnik und werden daher umgangssprachlich auch Schweißleitung genannt. Technisch sind sie über die Begriffe H01N2 oder Weldyflex im Handel zu finden. Dieser Kabeltyp hat meist eine dicke Gummiummantelung vom Typ EM5 und gilt als äußerst robust, ölbeständig und säurefest, was beispielsweise im Motorraum durchaus von Bedeutung ist.

Dicke Kabel sollten viele Litzen pro Quadratmillimeter haben. ©Sönke Roever

Kabel, die im Außenbereich verlegt werden, sollten UV- und seewasserbeständig sein. Hierfür eignet sich besonders ein Kabelmantel aus Polyurethan (PUR). Das kennen wir von den gelben oder orangefarbenen Landstromkabeln. Ihre Farbe ist ein charakteristisches Merkmal von PUR. Alle anderen Manteltypen neigen dazu zu verspröden. Das gilt auch für den PUR-Mantel, aber es dauert im Verhältnis länger.

Darüber hinaus sollten die Litzen der Kabel im Außenbereich verzinnt sein, damit die kapillare Wirkung ausgehebelt wird und Feuchtigkeit dem Kabel nichts anhaben kann. Interessanterweise ist das in Amerika, wo die meisten Yachten weltweit zugelassen sind, längst Standard. Namhafte Hersteller wie beispielsweise Raymarine verwenden schon lange verzinnte Kabel. Klar, verzinnte Kabel haben einen höheren Anschaffungspreis. Im Verhältnis zu unverzinnten Kabeln beträgt der Faktor in etwa 1,5. Dennoch eine Anschaffung, die sich lohnt.

1

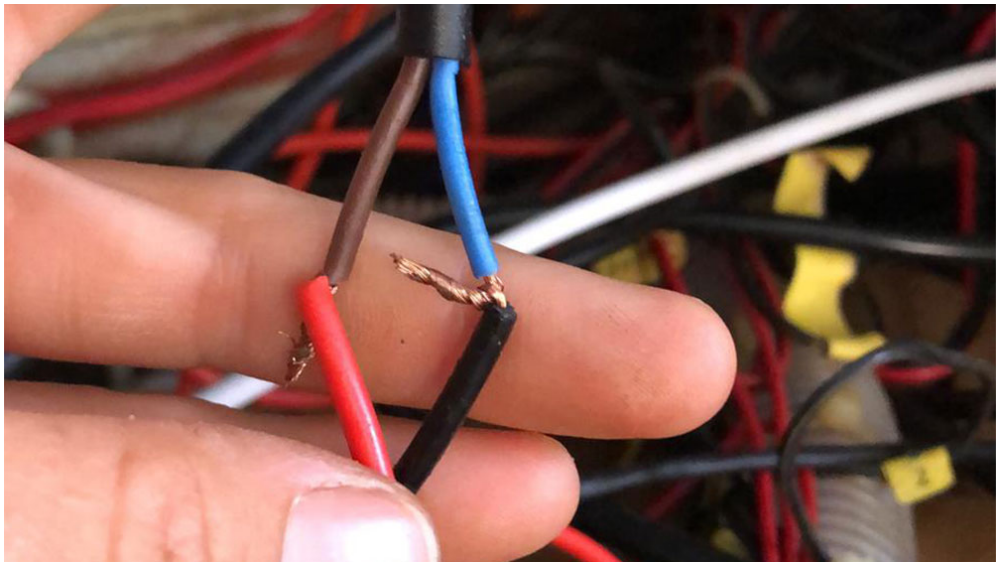


Kabel im Außenbereich sollten so wenig wie möglich UV-Licht und Witterungseinflüssen ausgesetzt werden. ©Sönke Roever

Und nicht zuletzt ist es hilfreich, die Kabel im Außenbereich so kurz wie möglich unbedeckt zu installieren, beispielsweise durch die Nutzung von Kabelkanälen oder Kabelschutzrohren. Ich weiß, dass das nicht unbedingt ästhetisch ist, aber es hilft! Ein typisches Beispiel hierfür wäre das Kabel von einem Solarmodul zur Decksdurchführung. Mitten auf dem Ozean wollen wir bei der Energiegewinnung nicht an einem spröden Kabelmantel scheitern, der der Korrosion den Weg frei gemacht hat.

Umgang mit Kabelverbindungen bei der Bordelektrik auf Yachten

Zu einem potenziellen Spannungsabfall im Bordnetz tragen maßgeblich die Verbindungsstellen bei – vor allem bei hohen Strömen. Wer hier bei der Installation Fehler macht, erzeugt schlecht leitende Übergänge, die im ungünstigsten Fall zum Brandherd werden können.



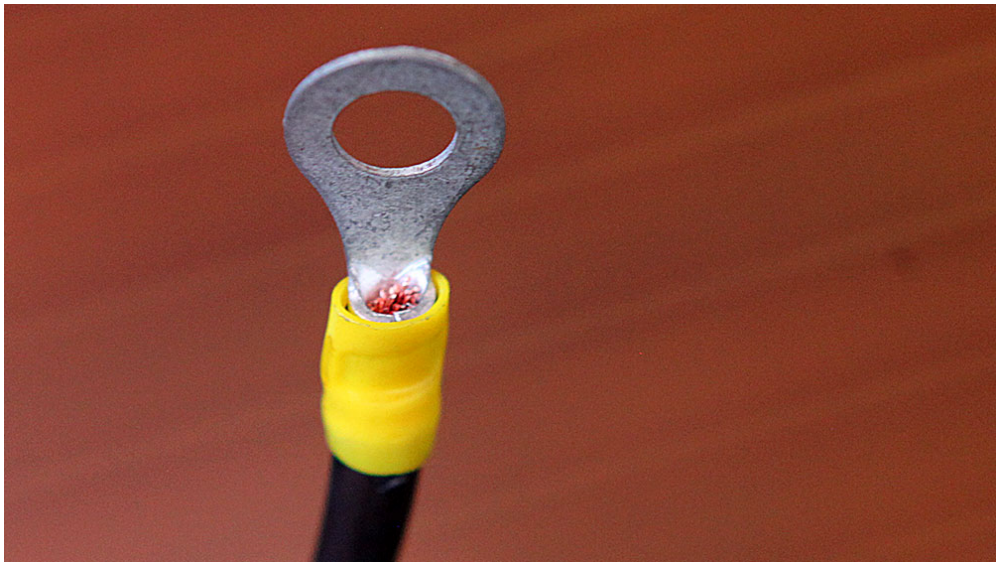
Das ist definitiv keine hochwertige Verbindung. ©Marga Keyl

Zu einer hochwertigen, langlebigen Installation gehört, dass ich vernünftige Verbindungen erzeuge, etwa durch die Verwendung der richtigen Kabelschuhe, Klemmen oder Schraubverbindungen. Gleich vorweg: Lüsterklemmen haben auf Yachten nichts zu suchen und es wird heutzutage auch nicht mehr gelötet (Korrosionsgefahr). Gerade bei größeren Kabelquerschnitten können kalte Lötstellen entstehen, die zu einem hohen Kontaktwiderstand und einer damit verbundenen Brandgefahr führen. Außerdem versteifen die Kabellitzen durch das Lötzinn. Bei auftretenden Vibrationen und Schlägen kann dies zu Kabelbruch führen. Und das im Lötzinn enthaltende Lötfett fördert die Korrosion der Kabel.

1

Schmorstelle an einem Batteriekabel. Das gilt es zu vermeiden. ©Christa Tacke

Die typischen roten, blauen und gelben Quetsch-Kabelschuhe aus dem Baumarktsortiment kann man nutzen, sofern auf Qualität geachtet wird. Man findet immer noch verzinkte Kabelschuhe, die preiswert, aber für die salzig-feuchte Umgebung auf Yachten völlig ungeeignet sind (Stichwort: Korrosion). Beim Aufquetschen muss eine professionelle Zange verwendet werden, um eine kraftschließende Verbindung zwischen Kabel und Kabelschuh zu erzeugen. Diesen Quetschvorgang nennt der Elektriker Crimpen.

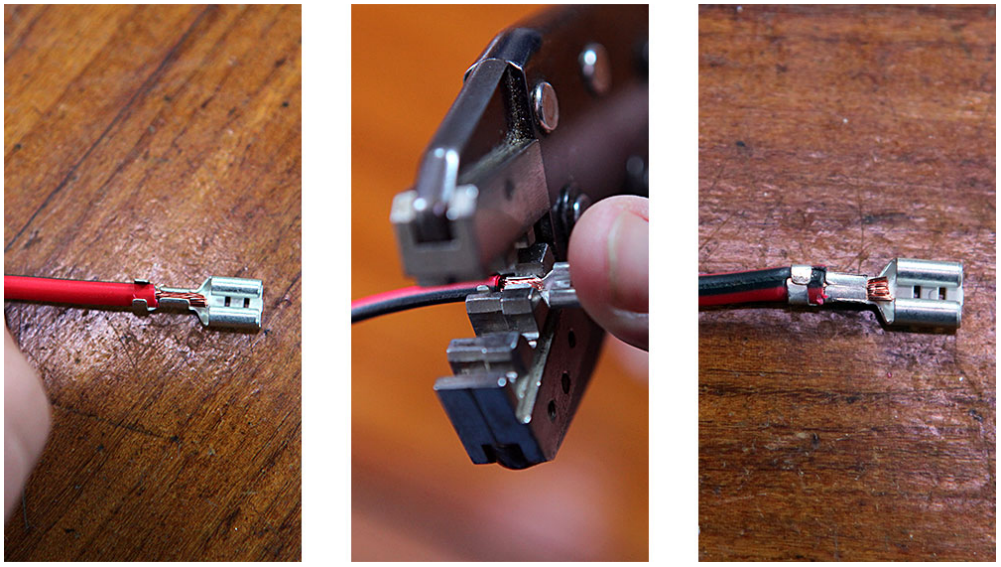


Solch eine Quetschung ist auf Yachten ungeeignet, da Feuchtigkeit über die Öffnung in das Kabel eindringen kann.
©Sönke Roever

Wichtig: Jeder Kabelschuh muss nach dem Crimpen mit einem Schrumpfschlauch überzogen und das offene Ende des Schuhs versiegelt werden, da andernfalls Feuchtigkeit in das Kabel eindringen und über die kapillare Wirkung in diesem hochwandern kann. Die Mindestqualitätsanforderung ist, dass ich nach Fertigstellung der Verbindung einmal kräftig an dem Kabelschuh ziehe und prüfe, ob sie hält.

Vorteilhafter ist es, unisolierte Kabelschuhe ohne Ummantelung zum Crimpen zu verwenden. Dadurch entsteht eine sichere und dauerhaft feste Verbindung zwischen Kabel und Kabelschuh und genau das wollen wir ja an Bord.

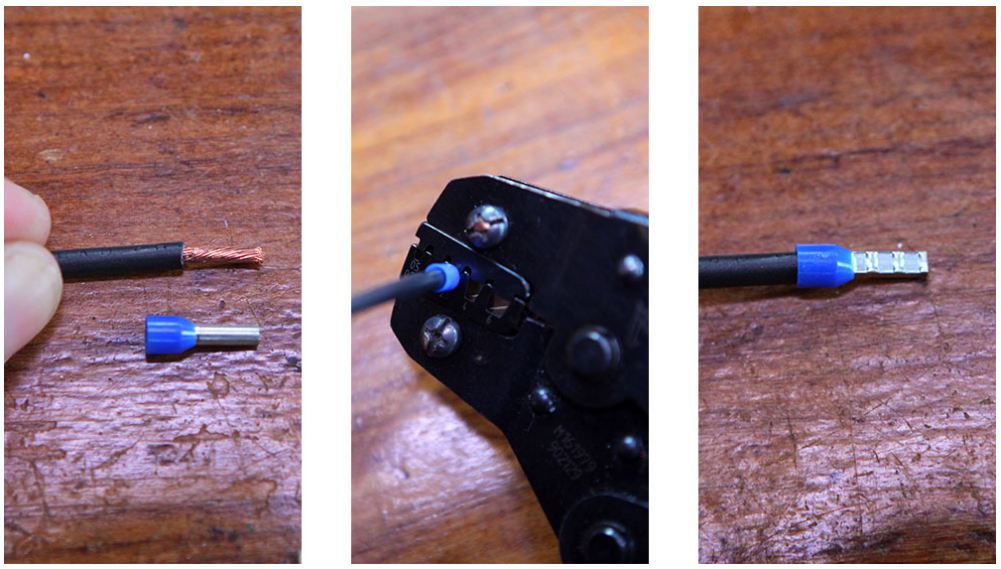
1



Dieser Kabelschuh umklammert nach dem Crimpen das Kabel und sitzt sehr fest. ©Sönke Roever

In bestimmten Anwendungsfällen und bei kleineren Kabelquerschnitten sind auch sogenannte Federkraft-Klemmen (Handelsname: Wago) gut geeignet, um mehrere Kabel hochfest zu verbinden. Federkraft-Klemmen sind für salzhaltige Umgebungen geeignet und können gut im Innenbereich der Yacht verwendet werden. Aber Vorsicht: Sie sind zwar für eine salzhaltige Umgebung geeignet, aber nicht seewasserdicht! Sie funktionieren also nicht unter Wasser und sollten daher in einer Kabeldose (Installationsdose) installiert werden. In einer Bilge haben sie folglich nichts zu suchen.

Generell sollte jedes Kabel, das mit Geräte- oder Reihenklemmen verbunden wird, mit einer Aderendhülse versehen werden, sofern es der Hersteller nicht anders empfiehlt. Aderendhülsen schützen die feinen Drähte des Kabels bei der Montage in einer Klemme vor Verspleißung und Bruch und sorgen für einen optimalen Kontakt und mechanische Stabilität. Würde man das abisolierte Kabelende ohne die Hülse in der Klemme einspannen (speziell bei Schraubklemmen), haben in der Regel nicht alle Litzen Kontakt. Dies kann zu einem Ausfall des Stromkreises und Kabelbränden führen.

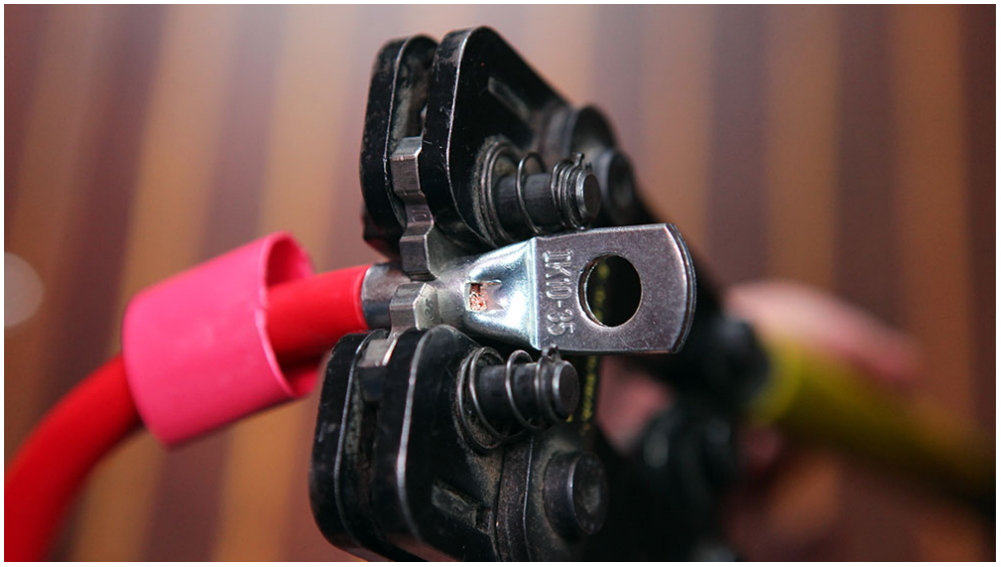


Aderendhülsen werden mit einer Spezialzange auf das Kabel gecrimpt. ©Sönke Roever

Tipp: Bei Klemmen mit Schrauben sollte man nach dem Anziehen der Schraube fünf Minuten warten und die Schraube dann nochmal nachziehen, da Kupfer unter Druck „nachgibt“. So wird ein optimaler Kraftschluss erreicht.

Rohrkabelschuhe sind für größere Kabelquerschnitte. ©Sönke Roever

Bei größeren Kabelquerschnitten ab 10 Quadratmillimetern kommen sogenannte Rohrkabelschuhe zum Einsatz. Es gibt sie in verschiedenen Größen. Sie umschließen das Kabel vollständig und werden mit einer Profi-Zange aufgequetscht. Mit einem Schrumpfschlauch werden die Übergänge vom Kabel zum Schuh gegen eindringende Feuchtigkeit geschützt.

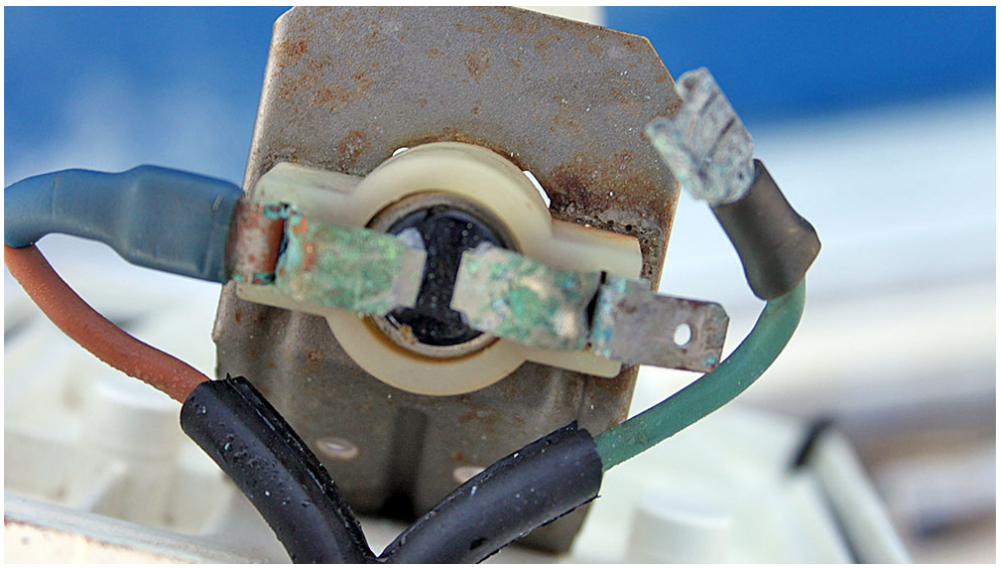


Rohrkabelschuhe werden mit Spezial-Zangen gecrimpt. ©Sönke Roever

Tipp: Meistens wird die Profi-Zange nur für ein paar Kabel benötigt und ihr Anschaffungspreis steht in keinem Verhältnis zur Nutzung. Es gibt Anbieter für Bordelektrik wie philippi, die individuell konfektionierte, professionell gecrimpte Kabel liefern. Anzugeben sind bei der Bestellung die Länge und die gewünschten Kabelschuhtypen am jeweiligen Ende der Leitung. Einfacher geht es nicht.

Tipp: Beim Crimpen Elektriker-Arbeitshandschuhe tragen. Das vermeidet, dass Feuchtigkeit oder Salz von der Haut mit den Litzen in Kontakt kommen und die Korrosion fördern. Diese Handschuhe gibt es für kleines Geld im Handel.

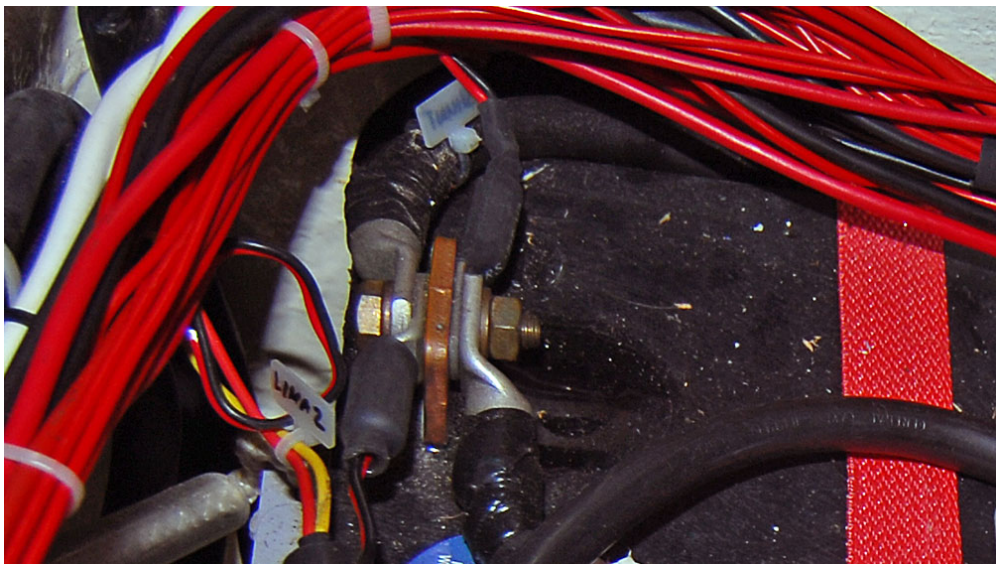
1



Das gilt es zu vermeiden: Korrosion. ©Sönke Roever

Ring- und Rohrkabelschuhe stellen neben professionellen Reihenklemmen die sichersten Kabelverbindungen an Bord her. Ringkabelschuhe werden gerne bei sogenannten Strom-Verteilerschienen und Sicherungsverteilern eingesetzt, wie es sie im Handel beispielsweise von Bluesea gibt.

Noch etwas: Bei Schraubverbindungen aller Art ist es wichtig, dass der Kabelschuh direkt auf der Kupfer-Kontaktfläche flach aufliegt und nicht irgendwelche Unterlegscheiben oder Muttern aus anderem Material den Kontakt stören. Bei Inspektionen auf Yachten habe ich so etwas schon oft im Bereich der Batteriepole gesehen. Liegen die Kabelschuhe nicht direkt auf der Kontaktfläche, kommt es zu Kontaktverlusten mit Wärmeentwicklung. Beispielsweise leitet Edelstahl den Strom etwa 20-mal schlechter als Kupfer!

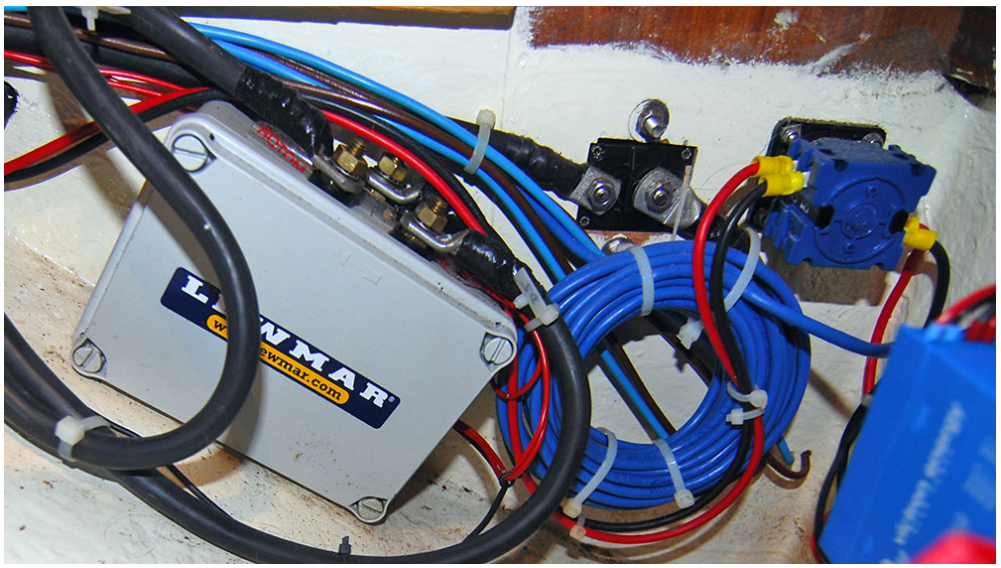


Kabelschuhe liegen flach auf den Kontakten auf, um einen bestmöglichen Kontakt zu haben. ©Sönke Roever

Wie verlege ich die Kabel der Yachtelektrik richtig?

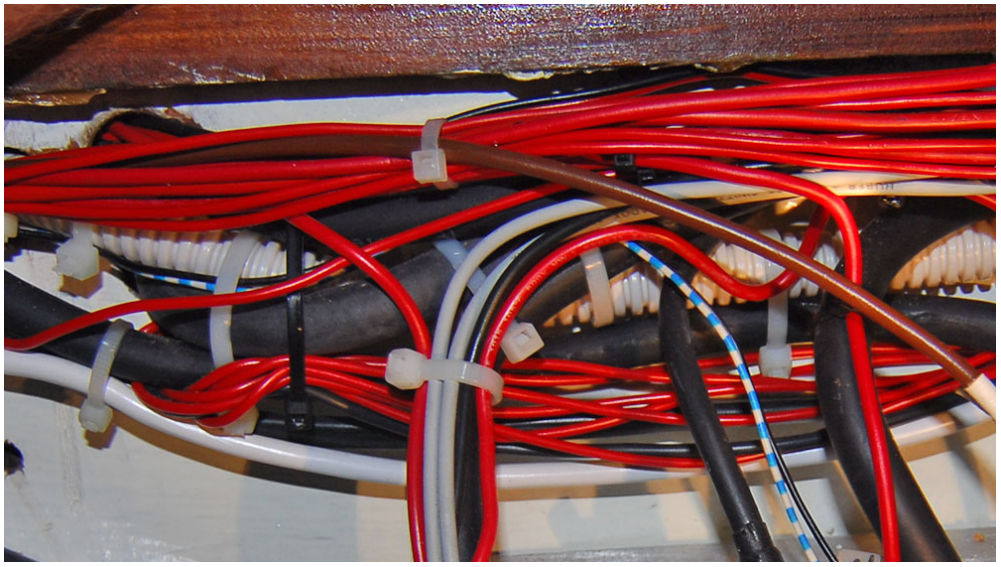
Am einfachsten wäre es jetzt, auf die DIN EN ISO 13297 zu verweisen, in der die Elektrischen Systeme auf kleinen Wasserfahrzeugen geregelt sind :-), aber das führt ein wenig zu weit.

Im Kern geht es darum, ein paar grundlegende Dinge zu beherzigen – zum Beispiel, dass Kabel nicht lose herumhängen sollten. Andernfalls ist die Gefahr viel zu groß, dass man an ihnen hängen bleibt und ein Kabel abreißt. Je mehr Befestigungen es gibt, desto besser ist das. Das Minimum ist eine Befestigung pro Meter. Bei uns an Bord haben wir deutlich mehr Befestigungen eingesetzt. Wir setzen dabei vornehmlich Kabelbinder ein.



Kabel werden gegen Hängenbleiben und Abreißen mit Kabelbindern gesichert. ©Sönke Roever

Beim Verlegen ist zudem zu beachten, dass die Kabel nicht unter Zug verlegt oder zu stark geknickt werden. Weiche Rundungen und etwas Lose im System fördern die Langlebigkeit und folglich auch die Sicherheit an Bord. Das gilt auch für vertikale Kabelstränge: Wenn ein Kabel im Mast über viele Meter in die Tiefe geht, zieht das Eigengewicht an der Verbindung. Hier sollte an der Mastdurchführung eine Zugentlastung vorgesehen werden. Gleiches gilt für Masten am Heck. Stichwort: Radarantenne oder Windgenerator.



Kabel werden fixiert verlegt. ©Sönke Roever

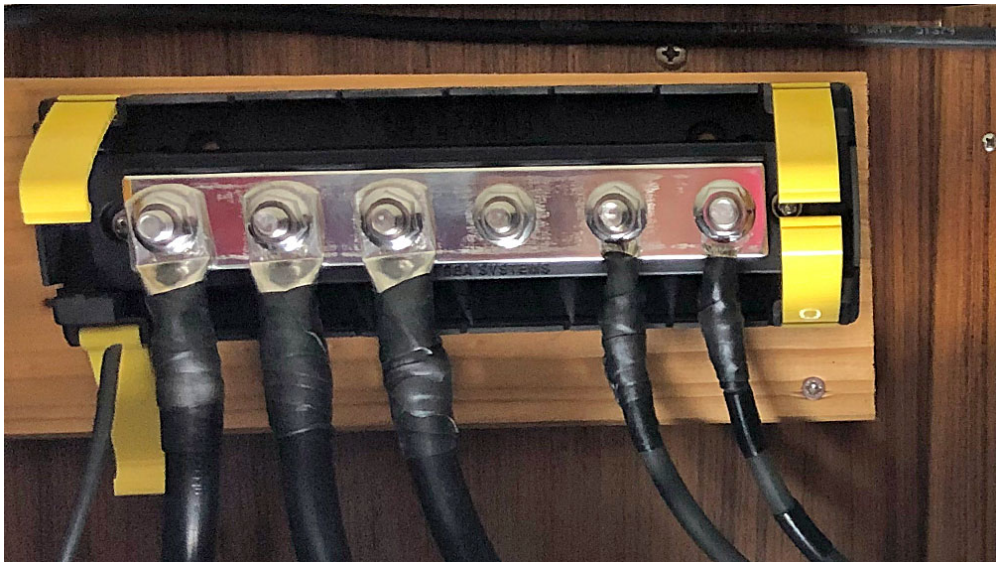
Grundsätzlich ist es auch hilfreich, Kabel möglichst hoch zu verlegen, damit die Kabel bei einem Wassereinbruch nicht unter Wasser liegen und Verbraucher, wie die dann sehr relevanten Bilgepumpen, nicht vorzeitig den Dienst versagen, wenn etwas undicht sein sollte.

Kabelschutzrohre schützen vor Kurzschlüssen. ©Sönke Roever

Zur Vermeidung von Kurzschlüssen gehören dauerstromführende Kabel in Kabelschutzrohre. Das ist für Batteriekabel oder die Stromzuführung zum Schaltpanel durchaus von Bedeutung und sollte nicht unterschätzt werden. In dem Zusammenhang lohnt es sich zudem, auf eine getrennte Bündelung von Kabeln zu achten. Soll heißen: Ein Bündel enthält die „Plus-Kabel“ und eines die „Minus-Kabel“. Wobei ich einschränken muss, dass Minuskabel über sogenannte Minuspol-Sammelschienen zusammengeführt werden. Das vermeidet eine unnötige Kabelage und erhöht die Sicherheit und Leitfähigkeit des Gesamtsystems.

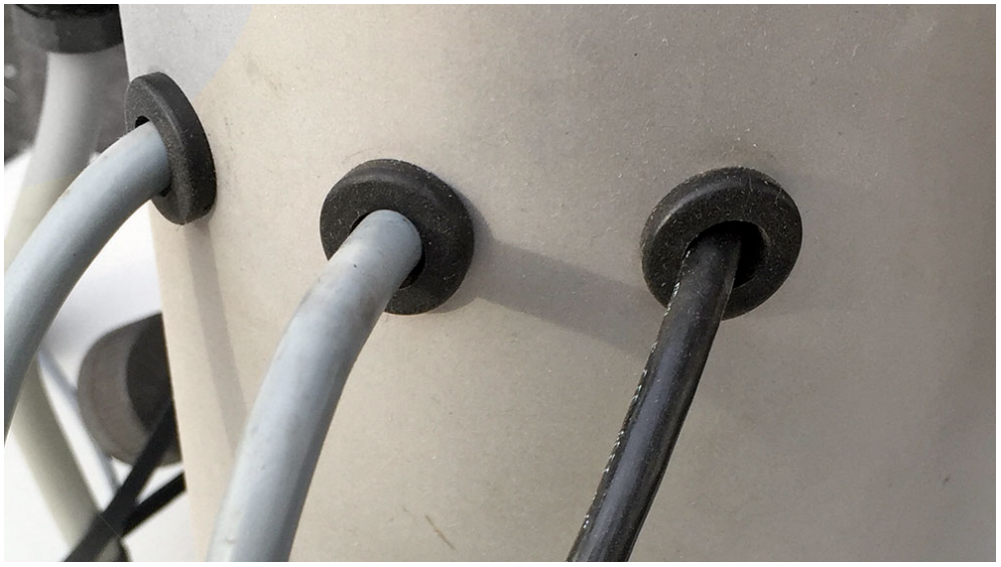
Ausnahme: Die Leitungen für Verbraucher können über Doppel-Litzenkabel (insbesondere bei Lampen) oder Rundkabel (gerne im Mast verwendet) angeschlossen werden. Bei diesen Kabeln liegen zwar mehrere spannungsführende Leiter direkt nebeneinander, aber das ist in dem Fall zulässig, weil jeder Verbraucher am Schaltpanel individuell abgesichert wird.

1



Minus-Kabel werden zu Minuspol-Sammelschienen geführt. ©Peer Kunz

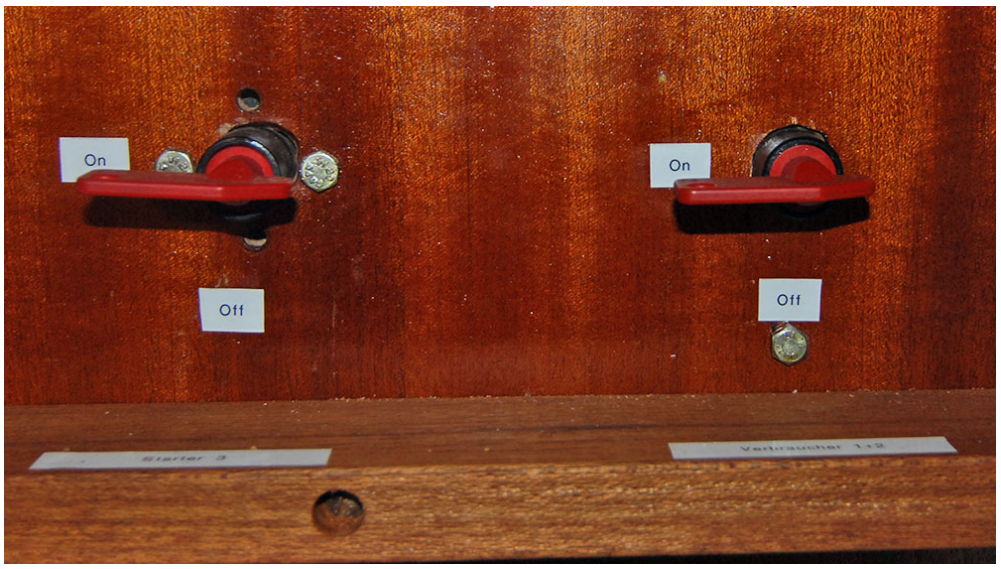
Kurzschlüsse durch Abnutzung des Mantels können auch in der Nähe von scharfen Kanten entstehen. Wenn Kabel in den Mast ein- oder austreten, ist es ratsam, sie entlang der Metallkante mit Kabeldurchführungstüllen aus Weich-PVC zu schützen.



Solche Tüllen schützen Kabel bei Mastdurchführungen. ©philippi Elektrische Systeme GmbH

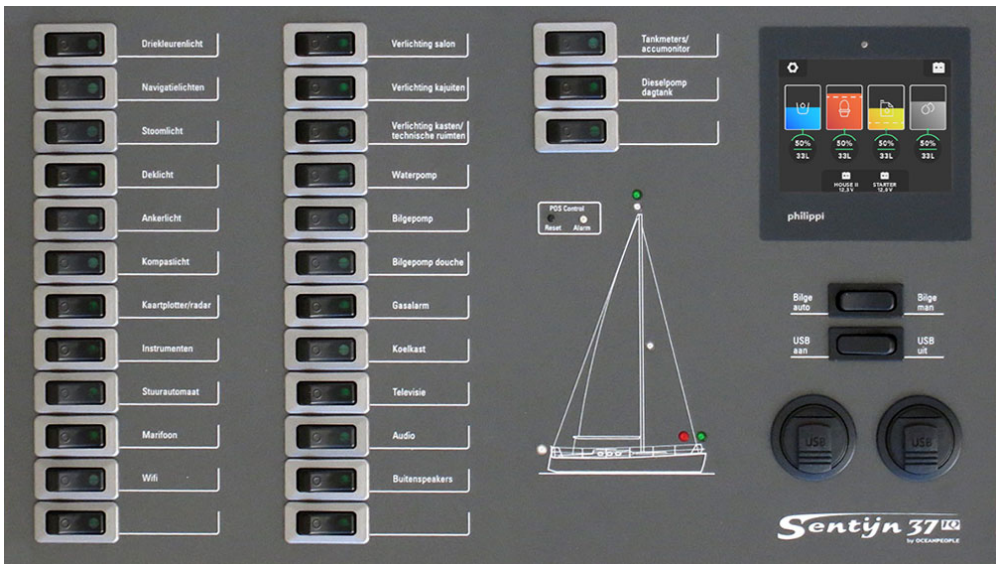
Die richtige Absicherung der Bordelektrik

Das ist ein sehr umfangreicher und komplexer Aspekt, der hier nur unzureichend beleuchtet werden kann. Grundsätzlich muss es für jede Batterie(bank) einen Hauptschalter geben, damit wir etwa bei einem Kabelbrand schnell den Strom und damit den Nährboden des Brandes kappen können. Mir ist das einmal passiert. Sehr unangenehm (beißender Qualm und Gestank). Glücklicherweise war es mit dem Umlegen des Batterie-Hauptschalters erledigt.



Batteriehauptschalter gehören an jede Batterie(bank). ©Sönke Roever

Beim Absichern bewegen wir uns von groß nach klein. Dicht an der Batterie kommt eine Sicherung zum Einsatz, die die Gesamtleistung des Systems berücksichtigt. Dafür eignen sich beispielsweise Schmelzsicherungen (ANL-Hauptsicherungen) oder Bolzensicherungen, die direkt auf dem Batteriepol montiert werden. Letztere können auch sehr gut in Verbindung mit Energielieferanten wie Windgeneratoren oder Solarmodulen eingesetzt werden.



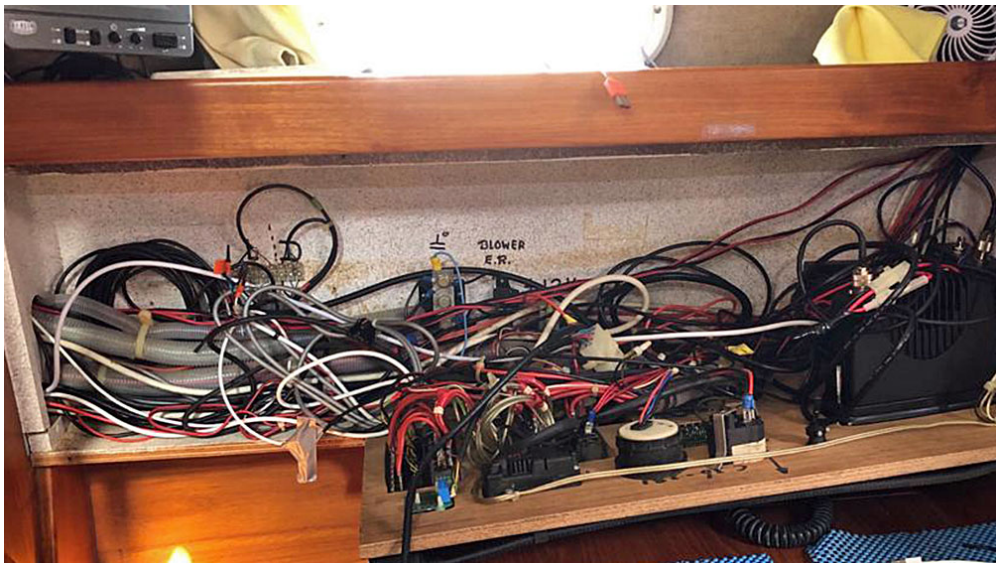
Am Schaltpanel der Yacht erfolgt die Absicherung der Verbraucher. ©philippi Elektrische Systeme GmbH

Im weiteren Verlauf verzweigt das System und es wird immer passend zum Kabelquerschnitt und den Verbrauchern abgesichert. Nehmen wir exemplarisch mal das typische Schaltpanel, wie es meist am Kartentisch zu finden ist. Hier wird jeder Verbraucher nochmal separat abgesichert, und zwar in unmittelbarer Nähe zum Schalter.

ANZEIGE

Wie gelingt eine übersichtliche Installation der Bootselektrik?

Ganz einfach: Was zusammengehört, wird zusammengefasst, wie das Beispiel mit der Minus-Sammelschiene weiter oben zeigt. Daneben helfen die richtigen Kabelfarben und Beschriftungen.



So bitte nicht! Wer soll da durchblicken? ©Marga Keyl

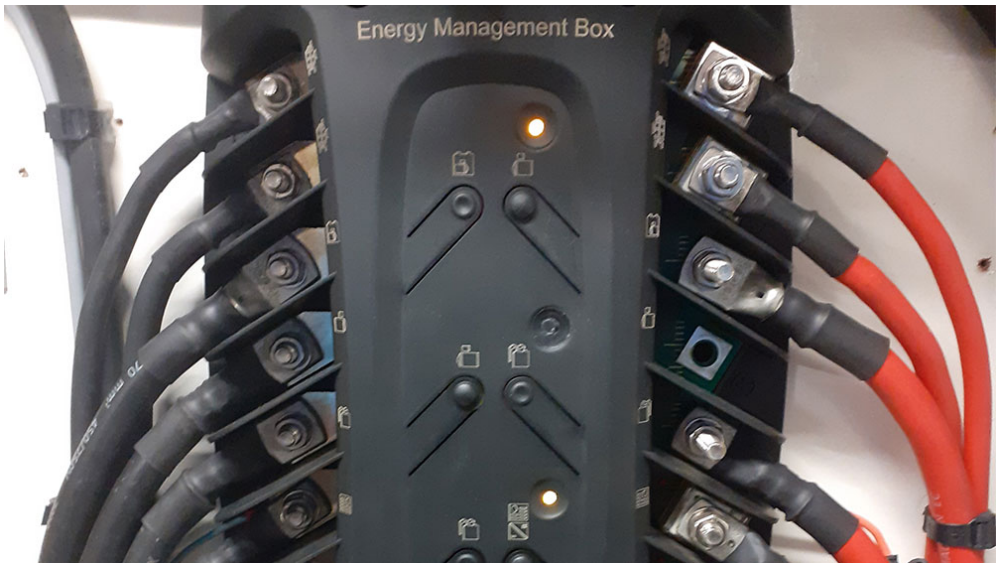
Kabelfarben bei der 12-Volt-Yachtelektrik

In Europa werden auf Yachten in der Regel folgende Farben bei 12- oder 24-Volt-Systemen verwendet.

- **Rot** für die 12-Volt-Plus-Leitung. Manchmal wird ersatzweise **braun** verwendet, was falsch ist, da diese Farbe nur noch für 230 Volt zugelassen ist.
- **Schwarz** für die 12-Volt-Minus-Leitung. Manchmal wird ersatzweise **blau** verwendet, was falsch ist, da diese Farbe nur noch für 230 Volt zugelassen ist.

Wie zu erkennen ist, ist die ersatzweise Verwendung von braun und blau irreführend, da diese beiden Farben im 230-Volt-Wechselstromnetz verwendet werden und eine Verwechslung

tödlich enden kann! Auch deshalb sind Wechselspannungskabel getrennt zu führen. Eine Dokumentation der Kabelfarben an Bord kann hier hilfreich sein.



Auf Yachten sind beim 12-Volt-Bordnetz die Farben Rot und Schwarz gebräuchlich. ©philippi Elektrische Systeme GmbH

Kabelbeschriftungen bei der 12-Volt-Yachtelektrik

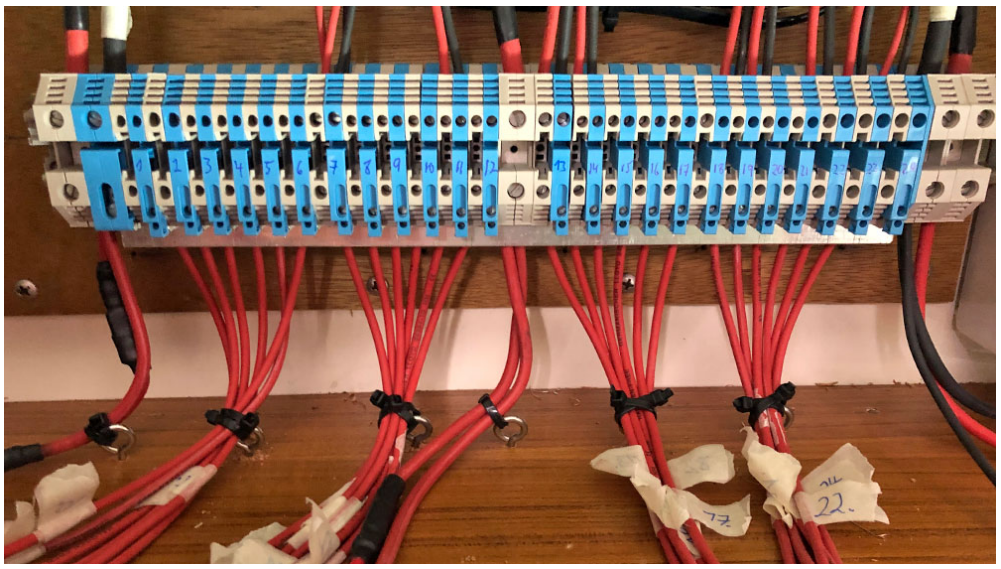
Die einfachste Methode ein Kabel zu markieren ist, mit Klebeband eine Bezeichnung wie beispielsweise „Solar +“ oder „Kühlschrank -“ anzubringen. Etwas eleganter geht es mit handelsüblichen Kennzeichnungssystemen. Dabei werden selbstklebende Nummern um die Kabel geklebt. Über eine Liste ist dann ersichtlich, welche Nummer zu welchem Kabel gehört. Das erlaubt auch Nummernkreise – etwa 1–9 für Energielieferanten wie Lichtmaschine, Windgenerator oder Solarmodul. Oder: 10–19 für größere Verbraucher wie Ankerwinde oder Bugstrahlruder usw.

1

Solche Beschriftungsmethoden nutzen viele Eigner. ©Sönke Roever

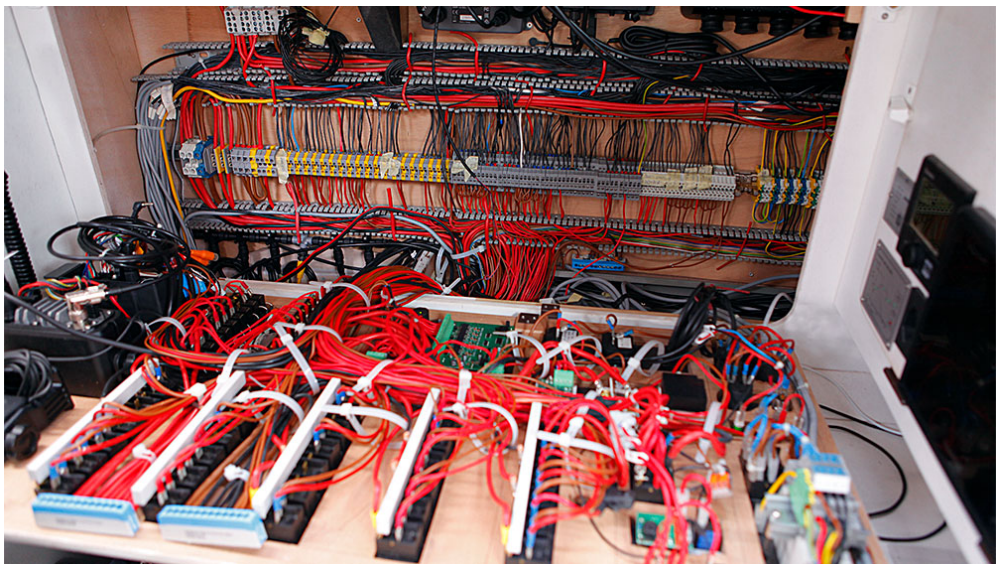
Verwendung von Reihenklemmleisten

An Bord von Yachten hat es sich bewährt, Reihenklemmleisten einzusetzen, wenn es um die Verteilung der Verbraucher geht. Alles andere führt zu einem völlig unübersichtlichen Kabelgewirr. An der Reihenklemmleiste werden alle ankommenden Leitungen der Bordinstallation angeklemmt und gekennzeichnet. So ist für spätere Ergänzungen oder Servicearbeiten ein schneller Zugriff auf jede Leitung ohne mühsames Suchen möglich. Mehr noch: Dadurch ergibt sich eine sichere und übersichtliche Bordinstallation.



Mit Reihenklemmleisten wir die Bordelektrik übersichtlich gestaltet. ©Peer Kunz

Das Gegenstück ist die Schalttafel, an der die Absicherung und Ein-/Ausschaltung eines Verbrauchers erfolgt. Sie hat eine 12-Volt-Plusleitung zur Batterie und verteilt den Strom auf die einzelnen Verbraucher. Die einzelnen verteilten Leitungen werden dann an der Reihenklemmleiste angeschlossen. Das bezieht sich wie gesagt nur auf die Plusleitungen. Die Minusleitungen der Verbraucher sind gebrückt und werden bereits in der Reihenklemmleiste gebündelt und über ein einziges entsprechend dimensioniertes Kabel mit der 12-Volt-Minusleitung der Batterie verbunden. Das ist praktisch.



Rückseite der Schalttafel: Hier wird der Strom auf die Verbraucher verteilt. ©Sönke Roever

Welches Werkzeug brauche ich für die Installation der Bordelektrik?

Abschließend möchte ich noch einen Blick auf das benötigte Installationswerkzeug werfen.

Benötigt werden:

- Elektro-Schraubendrehersatz. Das sind spezielle, isolierte Schraubendreher mit besonderen Köpfen für elektrische Arbeiten.
- Ein qualitativ hochwertiger, bis 1.000 Volt isolierter Seitenschneider zum Durchtrennen der Kabel. (Markentipp: Knipex).
- Eine qualitativ hochwertige, selbsteinstellende Abisolierzange (Markentipp: Knipex oder Weidmüller).
- Eine Crimpzange für Aderendhülsen (Markentipp: Knipex oder Weidmüller)
- Eine Crimpzange für Quetschkabelschuhe bis 6 Quadratmillimeter (Markentipp: Knipex PreciForce).
- Optional: Presszange für Rohrkabelschuhe von 10 bis 70 Quadratmillimeter. (Markentipp: Klauke). Das ist ein kostspieliges Profiwerkzeug und meistens ist es einfacher, vorkonfektionierte Kabel zu bestellen. Beispielsweise bei philippi.
- Wer Kabel mit größerem Querschnitt selbst crimpt und kürzt, braucht hierfür einen Kabelschneider bis 70 Quadratmillimeter und ein Kabelmesser zum Abisolieren. Bei dünneren Kabeln reichen der Seitenschneider und die Abisolierzange.

Typische Werkzeuge für die Elektroinstallation auf Yachten. ©Sönke Roever

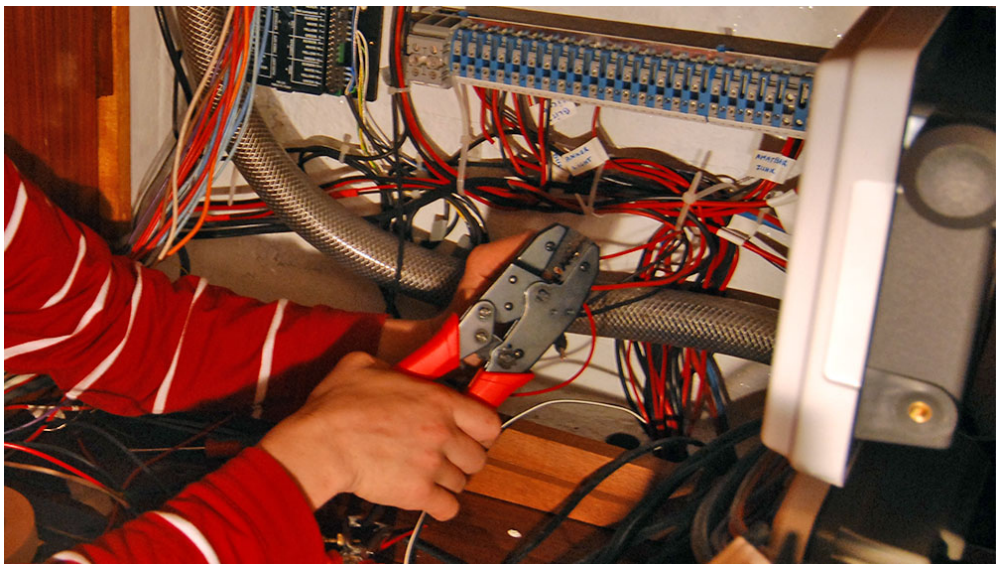
Fazit

Die Bordelektrik ist kein Buch mit sieben Siegeln, aber es gibt ein paar Tücken. Dazu gehört auch, dass der Laie oftmals meint, dass an Bord ja nur eine Spannung von 12 Volt vorherrscht und da nicht viel passieren kann. Wer einmal einen Kurzschluss an einer Batteriebank gesehen hat, weiß, dass das Gegenteil der Fall ist. Insofern sollte die Installation nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Insbesondere die Kabelquerschnitte, Absicherungen und Verbindungen müssen stimmen. Nur dann ist die Sicherheit an Bord auch garantiert.

Auf dieser gebrauchten Yacht wurde die Elektrik komplett neu gemacht. ©Sönke Roever

Der größte Feind der Yachtelektrik sind die Korrosion und schlechte Verbindungen – es gilt die richtigen Kabel in Abhängigkeit vom Einsatzbereich zu wählen. Hier lohnt es nicht am falschen Ende zu sparen, wenn das System langlebig sein soll, was insbesondere auf Blauwasseryachten von immenser Bedeutung ist, aber auch auf jeder anderen Yacht relevant sein sollte. Dazu gehört auch, alle Schraub-, Klemm- und Quetschverbindungen mit dem richtigen Werkzeug fachgerecht auszuführen und vor Feuchtigkeit zu schützen.

1



Für eine langlebige Installation wird das richtige Werkzeug benötigt. ©Sönke Roever

Rückwirkend betrachtet hat es sich bei uns an Bord gelohnt, die Elektrik vor der Weltumsegelung komplett zu überholen. Damit wussten wir nicht nur, wo welches Kabel langläuft, es hat auch geholfen, mittels Reihenklemmleiste und Minus-Sammelschiene das ganze System deutlich übersichtlicher und sicherer zu gestalten. Immerhin: Seit nunmehr 15 Jahren gab es keinen Ausfall. Einziger Haken: In ein paar Jahren müssen wir da mal wieder bei :-), aber bis dahin schwappt noch viel Wasser durch die Ozeane der Welt.